

Projekt-Fortschrittsbericht: Fusion-Baukasten

Datum: 17. Juli 2026

Autor: Umair Talib

Übersicht

Dieser Bericht fasst die bisher abgeschlossenen Arbeiten an der technischen Basis und Infrastruktur des **Fusion-Baukasten**-Projekts zusammen. Der Schwerpunkt dieser ersten Phase lag darauf, die Design-Prototypen und die Geschäftslogik in eine robuste, sichere und skalierbare Softwarearchitektur zu übersetzen, bevor wir mit der rein visuellen Frontend-Entwicklung beginnen.

Abgeschlossene Meilensteine

1. Repository-Setup & Versionskontrolle

- Es wurde ein professionelles GitHub-Repository eingerichtet, um alle Code-Änderungen strukturiert zu verfolgen.
- Die Ordnerstruktur wurde bereinigt, indem schwere Design-Dateien (wie Figma-Exporte und große PDFs) vom eigentlichen Quellcode getrennt wurden. Dies stellt sicher, dass das Repository schlank und wartbar bleibt.
- Eine sichere .gitignore-Datei wurde konfiguriert, um zu verhindern, dass sensible Zugangsdaten und Umgebungsvariablen nach außen dringen.

2. Datenbankarchitektur (PostgreSQL)

- Das komplette Datenbankschema, das für die Anwendung benötigt wird, wurde entworfen und bereitgestellt.
- Es wurden erfolgreich 14 verschiedene Datenbanktabellen erstellt, die alle Kernbereiche abdecken:
 - **Benutzerverwaltung** (Benutzer, Rollen)
 - **Projektmanagement** (Projekte, Teams)
 - **Dialogsystem** (Flows, Blöcke, Antworten)
 - **Kollaboration** (Aufgaben, Aktivitätsprotokolle)
 - **Wissensbasis** (KI-Kontext, Vektorspeicher)
- Automatisierte Datenbankmigrationen (Alembic) wurden konfiguriert, sodass zukünftige Anpassungen der Datenstruktur reibungslos und ohne Datenverlust ausgerollt werden können.

3. Backend-API & Sicherheit (FastAPI)

- Der Backend-Server wurde unter Verwendung von FastAPI (Python) initialisiert, welches aufgrund seiner hohen Performance und modernen Architektur ausgewählt wurde.
- Ein vollständiges Authentifizierungssystem wurde implementiert.
- Sichere Endpunkte für Benutzeranmeldung und -registrierung wurden unter Verwendung von branchenüblichen JWT (JSON Web Tokens) und bcrypt-Passwort-Hashing entwickelt.

4. Frontend-Basis (Next.js)

- Die Frontend-Anwendung wurde mit Next.js 15 und React aufgesetzt.

- Das neue TailwindCSS (v4) Designsystem wurde so konfiguriert, dass es exakt den Markenfarben und der Typografie aus den Design-Prototypen entspricht.
- Wir sind von einem "Alles-auf-einmal"-Ansatz für die Benutzeroberfläche zu einem stabileren, modularen Ansatz (Feature-by-Feature) übergegangen. Dies stellt sicher, dass jeder Teil der Anwendung (Frontend + Backend) vollständig funktionsfähig ist, bevor der nächste in Angriff genommen wird.

Nächste Schritte

Da die "unsichtbare" technische Basis (Datenbank, Server und Sicherheit) nun voll einsatzfähig ist, ist die unmittelbar nächste Phase **Feature 1: Dashboard & Authentifizierungs-UI**.

Ich werde nun damit beginnen, die visuellen Frontend-Screens direkt mit den Backend-Systemen zu verbinden, die wir gerade aufgebaut haben – beginnend mit dem Login und dem Hauptprojekt-Dashboard.